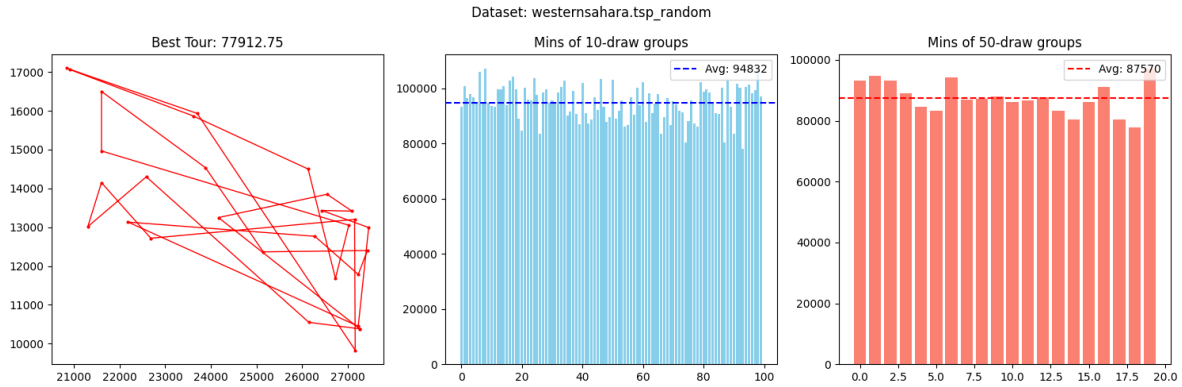
Lista 0 - Algorytmy Metaheurystyczne

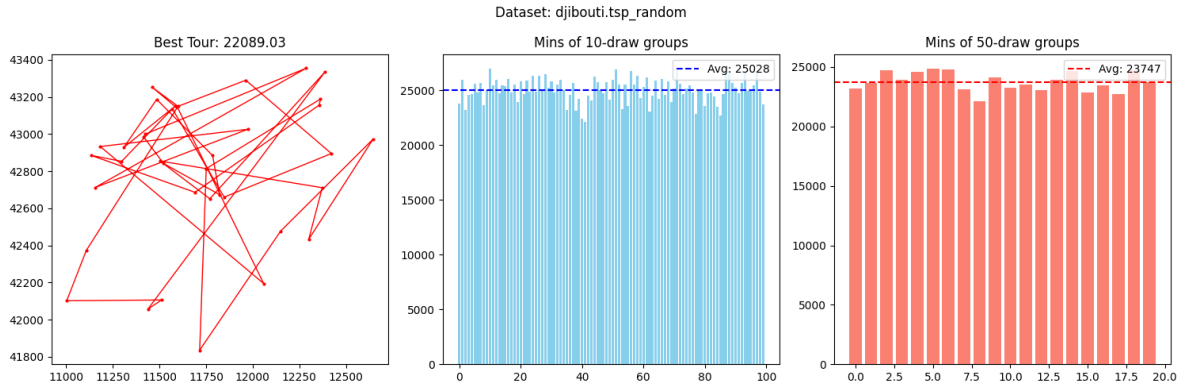
Dla każdego zbioru: - wygenerowano 1000 losowych permutacji, - obliczono: - średnią z minimum dla grup po 10 prób, - średnią z minimum dla grup po 50 prób, - minimalną wartość globalną, - porównano z rozwiązaniem opartym na MST: - wygenerowano MST dla n wierzchołków początkowych - wybrano najlepsze rozwiązanie

Wyniki – Losowe permutacje

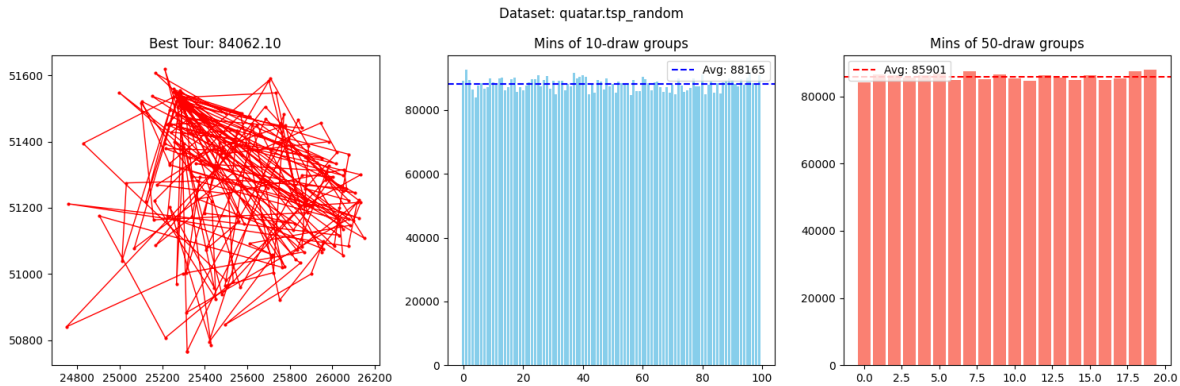
Western Sahara



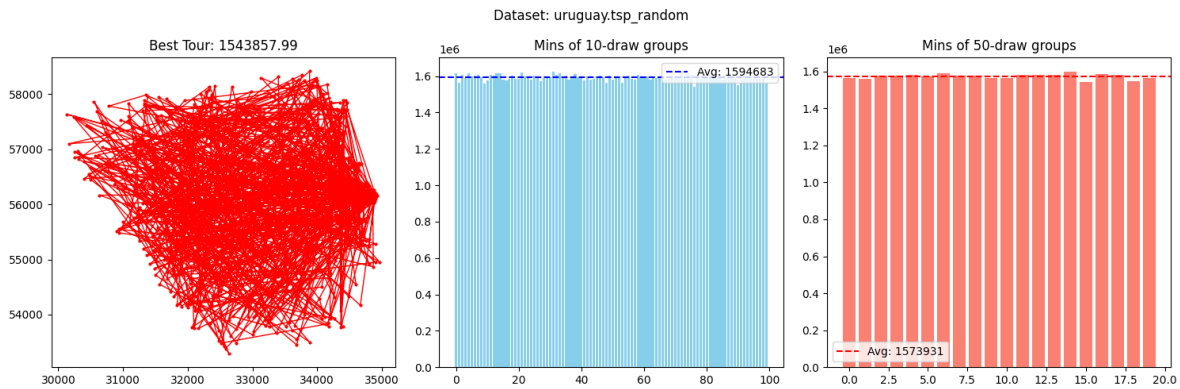
Djibouti



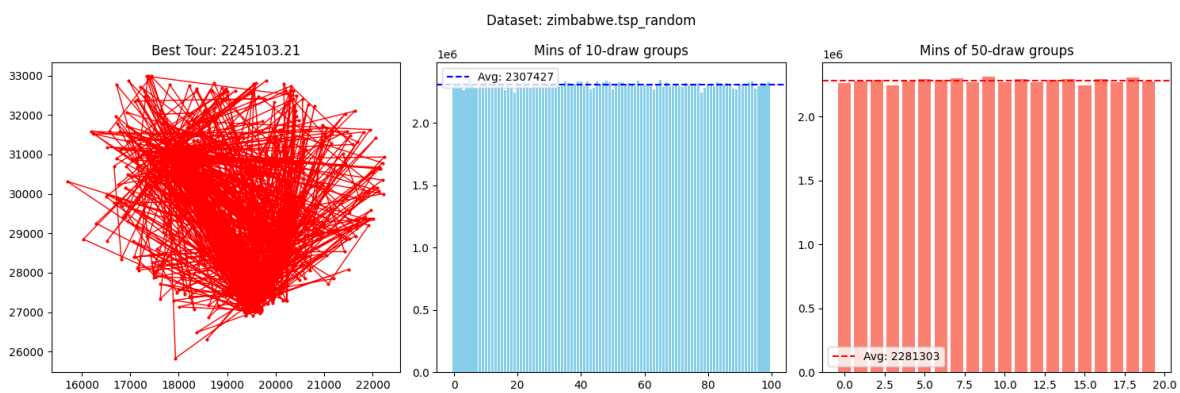
Quatar



Uruguay



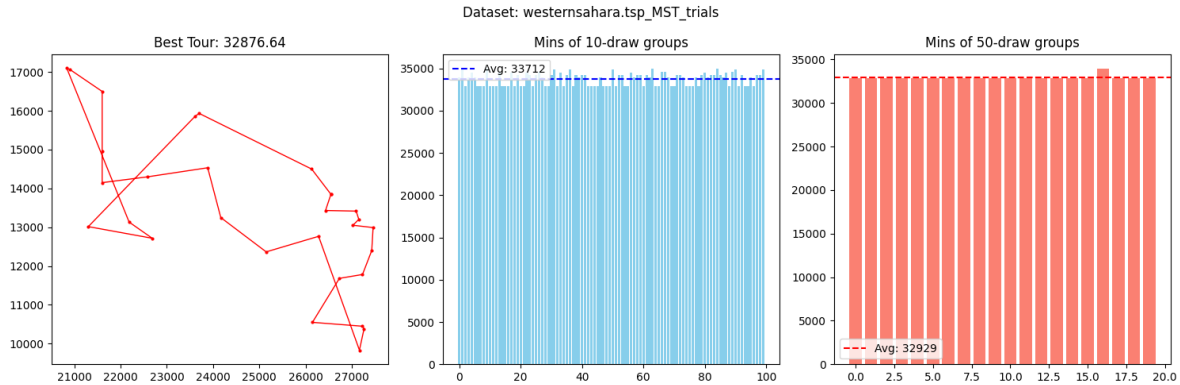
Zimbabwe



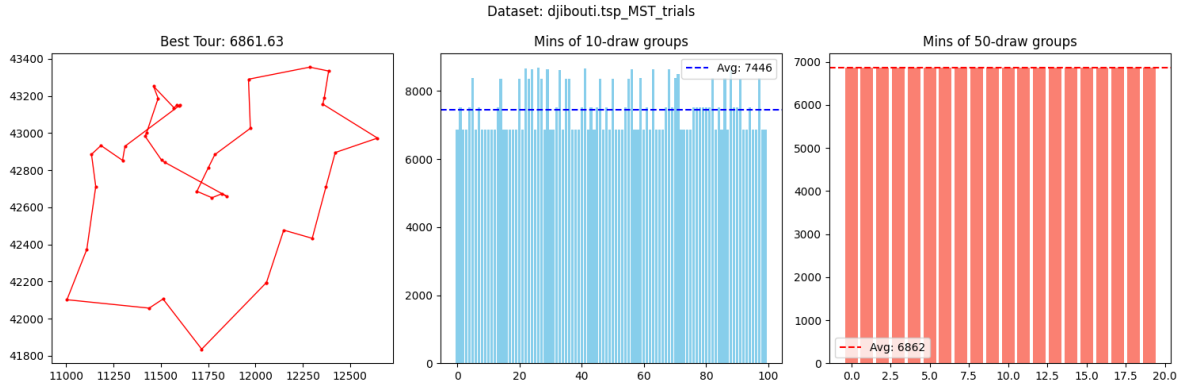
Wniosek:
Losowe rozwiązania mają dużą wariancję. Grupowanie (10 i 50 prób) nieco stabilizuje wyniki, nadal dalekie od optymalnych.

Wyniki – MST

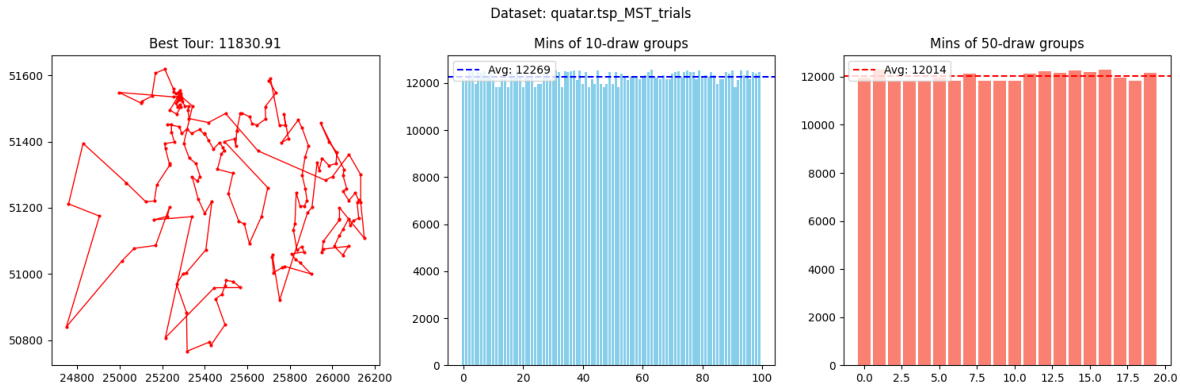
Western Sahara



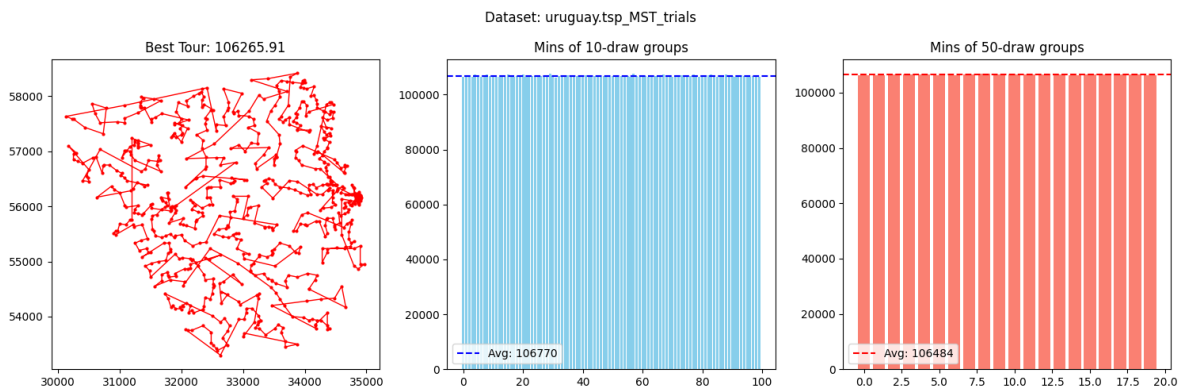
Djibouti



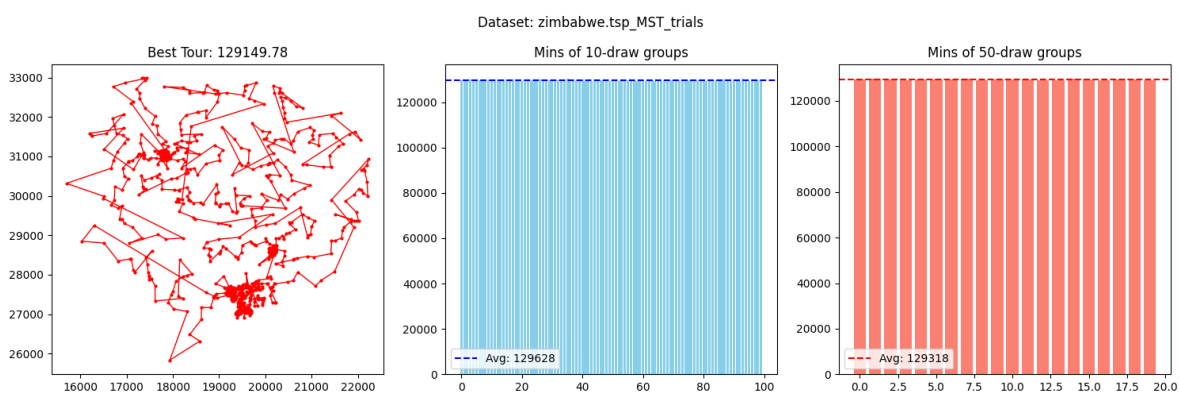
Quatar



Uruguay



Zimbabwe



Wniosek:
Rozwiązanie oparte na MST daje znacznie lepsze i stabilniejsze wyniki niż losowe permutacje.

Obserwacje

- W przestrzeni euklidesowej optymalny cykl *nie zawiera przecinających się krawędzi* - cięcia występujące w MST możnaby usunąć co poprawi rozwiązanie

Jan Ryszkiewicz 282210